



Program Studi Teknik Komputer UNSOED

Nama Kuliah (Kode) : Praktikum Sistem Digital (TK242005)
Tahun / Semester : 2026 / 2 (Genap)
Modul : Pertemuan 8
Nama Asisten / NIM : Muhammad Zaki Dzulfikar / H1D023065
Nama Praktikan / NIM : Naufal Siswanto / H1H025023

BUKU CATATAN / LOG PRAKTIKUM

Penjabaran hasil analisis dari masing masing gerbang logika

o) Gerbang AND

Pengujian Gerbang AND menggunakan komponen IC 74HC08 yang terhubung dengan Power Supply DC, Sakelar masukan Jenis DIP Switch dan sebuah resistor penahan hambatan $220\ \Omega$ yang mengarah ke komponen LED. Berdasarkan simulasi, Gerbang ini mengadopsi fungsi perbalian Boolean dimana LED terbukti hanya menyala pada saat kombinasi masukan maksimal diberikan yaitu saat HIGH(1,1), selain pada kondisi itu LED tidak akan menyala karena transistor penyusun dalam IC bekerja menahan aliran arus listrik pada pin output.

o) Gerbang OR

Pengujian Gerbang OR menggunakan IC 74HC32 yang beroperasi dibawah baidah Penyimpulan Boolean. Struktur Internal IC OR memiliki konfigurasi Paralel semikonduktor yang memungkinkan tegangan positif +5V langsung diteruskan menuju pin keluaran. Akibat, komponen LED Indikator akan langsung aktif menyala dengan intensitas penuh ketika salah satu atau kedua input dari DIP Switch diubah Posisi menjadi level tegangan tinggi

o) Gerbang NOT

Murni berfungsi sebagai Pembalik nilai. diimplementasikan dengan chip IC 74HC04 ke atas papan percobaan simulasi Tintercad. karena gerbang ini hanya memproses satu variabel masukan data tunggal, data hasil Pengamatan virtual selalu menunjukkan bahwa karakteristik kerjanya berbalikan langsung dari sinyal DIP Switch

7) Gerbang NAND

Pengujian gerbang NAND difasilitasi secara otomatis dengan IC 74HC00 yang fungsinya kebalikan dari gerbang AND. Melalui simulasi, komponen memperlihatkan performa pengujian yang unik, dimana LED bisa menyala dalam tiga kondisi (0,1), (0,0) dan (1,0). ~~Komponen~~ arus ke komponen LED hanya akan terputus dan padam ketika sakelar A dan B dalam kondisi HIGH (1,1)

8) Gerbang NOR

Implementasi fungsi Gerbang NOR menggunakan IC 74HC02 yang dirancang untuk menghasilkan inversi total dari seluruh output unik gerbang OR. Gerbang ini sangat sensitif terhadap kehadiran sinyal tinggi, adanya satu saja tias input bernilai 1 akan memutuskan aliran ke pin output secara paksa. dan LED hanya akan menyala dengan kondisi input (0,0). selain input itu, LED akan kehilangan daya listriknya.

9) Gerbang XOR

Pengujian gerbang XOR menggunakan IC 74HC86. komponen ini memiliki kegunaan yg dirancang untuk memberi output tegangan tinggi hanya jika terdapat perbedaan mutlak pada terminal input. ketika input (1,0) atau (0,1) LED akan menyala. tetapi jika inputnya sama (0,0), (1,1) LED akan mati

10) Gerbang XNOR

Pengujian Gerbang XNOR ^{disusun} menggunakan menyambungkan jalur Output IC XOR 74HC86 menuju IC NOT 74HC04. yang mana Output IC NOT diteruskan ke resistor 220 Ohm dan anoda LED. Sirkuit gabungan ini akan menyala LED saat kedua input sakelar di posisi (0,0) dan (1,1) ketika sakelar diubah ke (1,0) atau (0,1) IC NOT akan mengembalikan sinyal tinggi keluaran IC XOR menjadi 0, sehingga LED akan padam